
Pregunta

PAU setembre 2023, sèrie 2

Siguin $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ i la matriu identitat d'ordre dos $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- a) (0,5 punts) Comproveu que $(A - 2I)^2 = 3I$.
- b) (1,25 punts) Utilitzant la igualtat de l'apartat anterior, trobeu la matriu inversa de la matriu A en funció de les matrius A i I , i comproveu que coincideix amb la matriu B .
- c) (0,75 punts) Calculeu la matriu X que satisfà la igualtat $A \cdot X = B$.